



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

欢迎计算机类2024级同学!
Welcome!





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

计算概论

Bin Shi 师斌

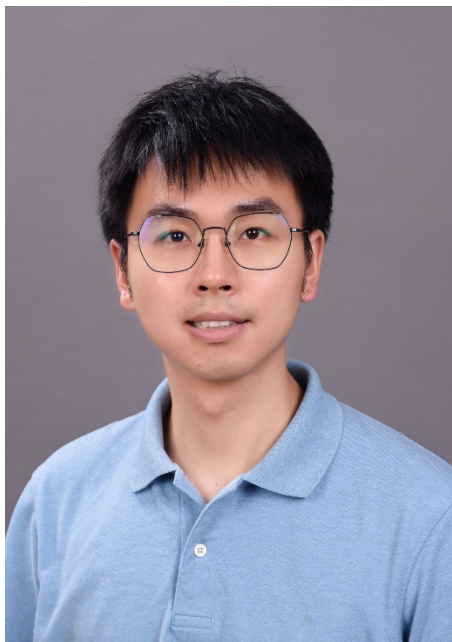
School of Computer Science & Technology,
Xi'an Jiaotong University



任课教师介绍

师斌

副教授 博士生导师



计算机科学与技术学院
智能网络与网络安全教育部重点实验室
陕西省大数据知识工程重点实验室
税友-西安交通大学税务大数据分析联合创新中心

联系方式:

手机: **15652535448**

邮箱: **shibin@xjtu.edu.cn**

通讯地址:

西安交通大学兴庆校区西一楼440

西安交通大学创新港校区泓理楼6094

任课教师介绍

龚铁梁

副教授 博士生导师



计算机科学与技术学院
陕西省大数据知识工程重点实验室
智能网络与网络安全教育部重点实验室

联系方式:

手机: **18209283709**

邮箱: **gongtl@xjtu.edu.cn**

通讯地址:

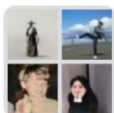
西安交通大学彭康楼219

西安交通大学创新港校区泓理楼6036

课程安排 (共16讲)

计算思维

- 1. 计算与计算思维 (师斌)
- 2. 计算机的表示与计算 (师斌)
- 3. 计算机发展史 (师斌)



群聊：计算概论2025春



该二维码7天内(2月24日前)有效，重新进入将更新

扫不进群的同学
加微信：cmwl123456_

系统化思维

- 4. 程序是如何执行的 (师斌)
- 5. 如何让程序更快 (师斌)

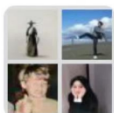
网络化思维

- 6. 网络与互联网 (师斌)
- 7. 密码学与信息安全 (师斌)
- 8. 物联网 (龚铁梁)

课程安排 (共16讲)

人工智能思维

- 9. 人工智能概述 (师斌)
- 10. 数据库与数据挖掘 (龚铁梁)
- 11. 机器学习 (龚铁梁)



群聊：计算概论2025春



该二维码7天内(2月24日前)有效，重新进入将更新

扫不进群的同学
加微信：cmwl123456_

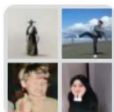
软件思维

- 12. 软件工程与软件思维 (龚铁梁)

翻转课堂 (4次)

- 3-5人一组，讲述计算机领域知识点
- 选题举例：B+树、哈夫曼编码、下推自动机、RISC-V 架构、银行家算法、MD5加密、路由算法、RFID 技术、随机森林算法、LSTM算法、图像分割、目标检测、分布式数据库、DTW 算法、协同过滤算法等

课程考核方式



群聊：计算概论2025春



该二维码7天内(2月24日前)有效，重新进入将更新

扫不进群的同学
加微信：cmwl123456_

平时成绩：30%

翻转课堂：20%

期末成绩：50% (大作业)

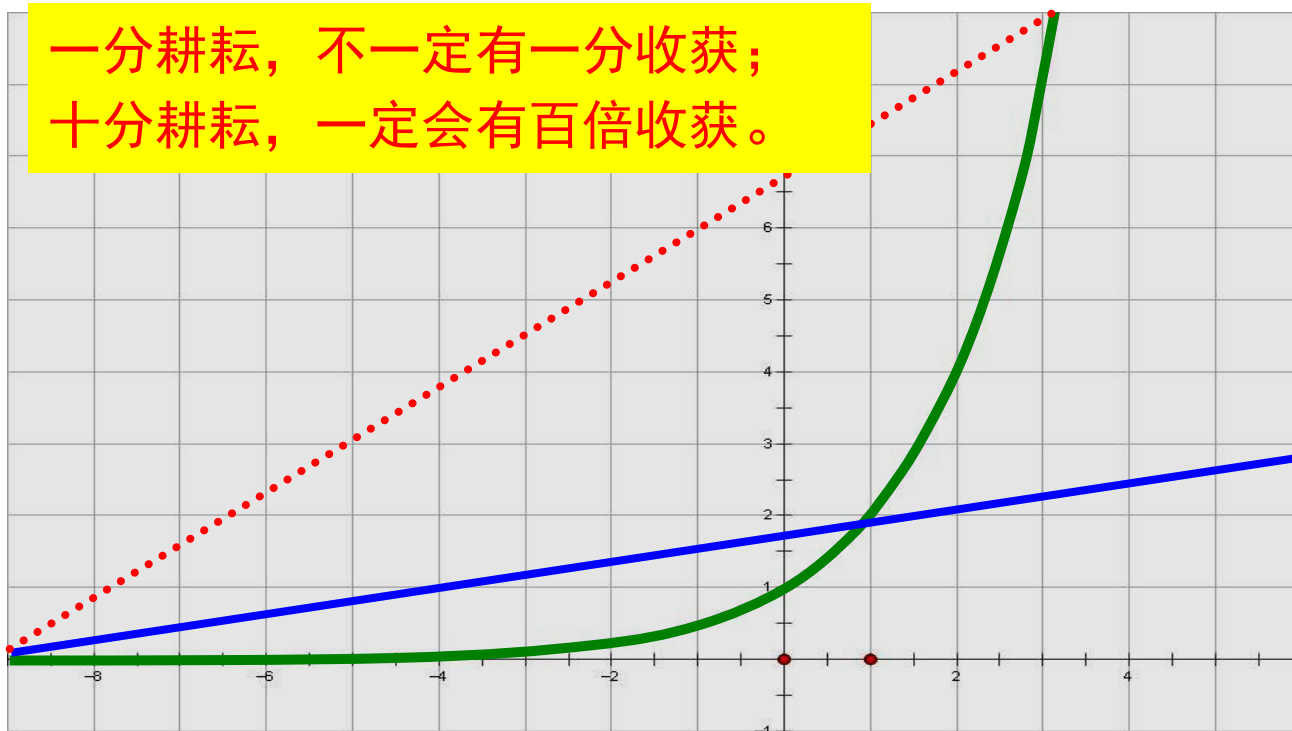
作业交思源学堂！

参考教材

- 《计算机科学导论——计算+、互联网+与人工智能+》
战德臣，高等教育出版社
- 《计算机科学导论》，[美]贝赫鲁兹·佛罗赞，机械工业出版社
- 《计算机科学概论》，[美]戴尔，刘易斯，机械工业出版社

》》 学期寄语

一分耕耘，不一定有一分收获；
十分耕耘，一定会有百倍收获。



追求卓越，成功就会在不经意间追上你。
——某电影台词



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第一讲： 计算与计算思维

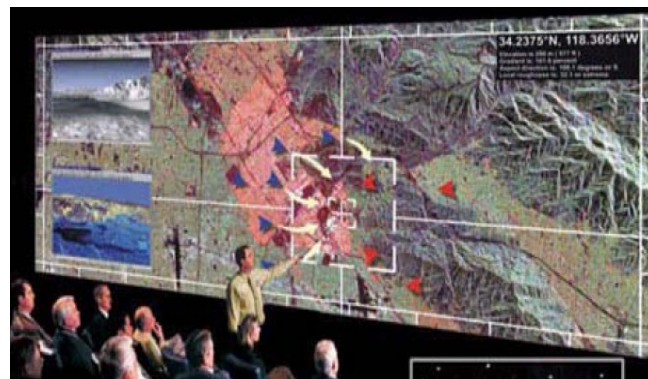
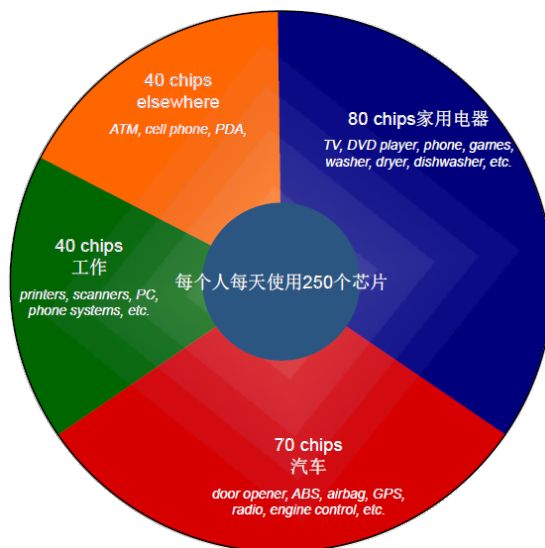
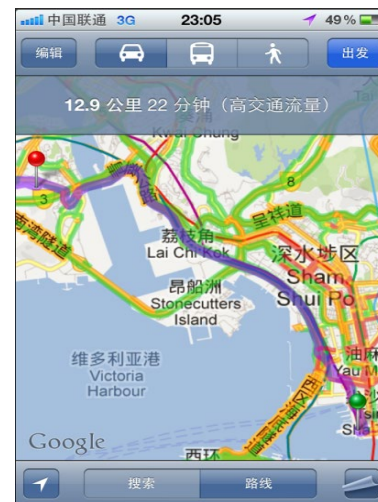
Bin Shi 师斌

School of Computer Science & Technology,
Xi'an Jiaotong University



为什么要学计算机

计算无处不在



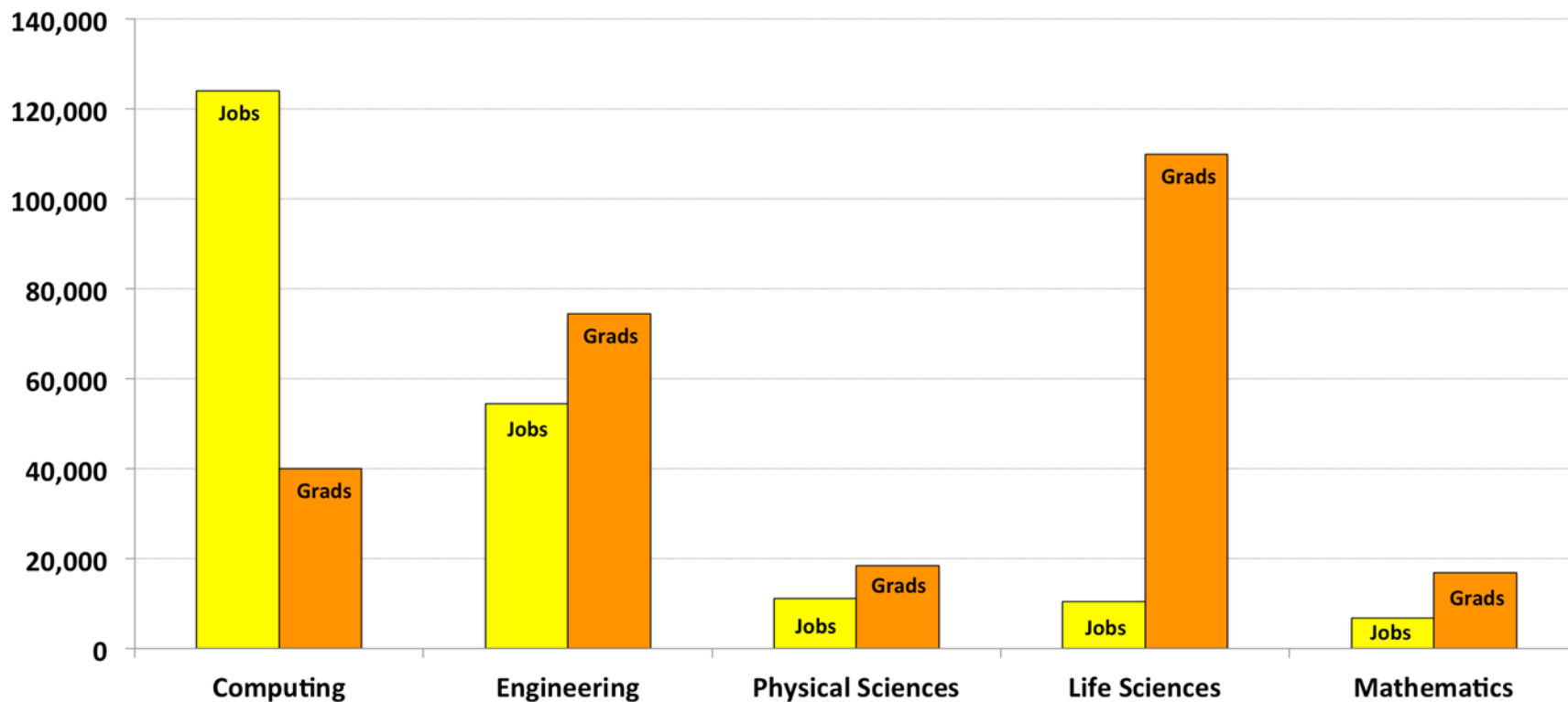
》》为什么要学计算机

- **计算改变一切。**历史上还从来没有一项技术像计算机和互联网技术那样，仅70多年，影响和改变了人类社会的一切！
- **2030年，科技新时代的21个引爆点**
<http://tech.163.com/15/1117/11/B8KCE7KQ00094P0U.html>
- **奥巴马：**编程教学如同识字一样，应成为基础教育的一部分。
- **英国议会：**所有公民都应该享有在人工智能身边接受教育，借此变得智力高、情感丰富和富裕的权力。

为什么要学计算机

Annual Total U.S. STEM Jobs Thru 2022 vs. Recent College Grads

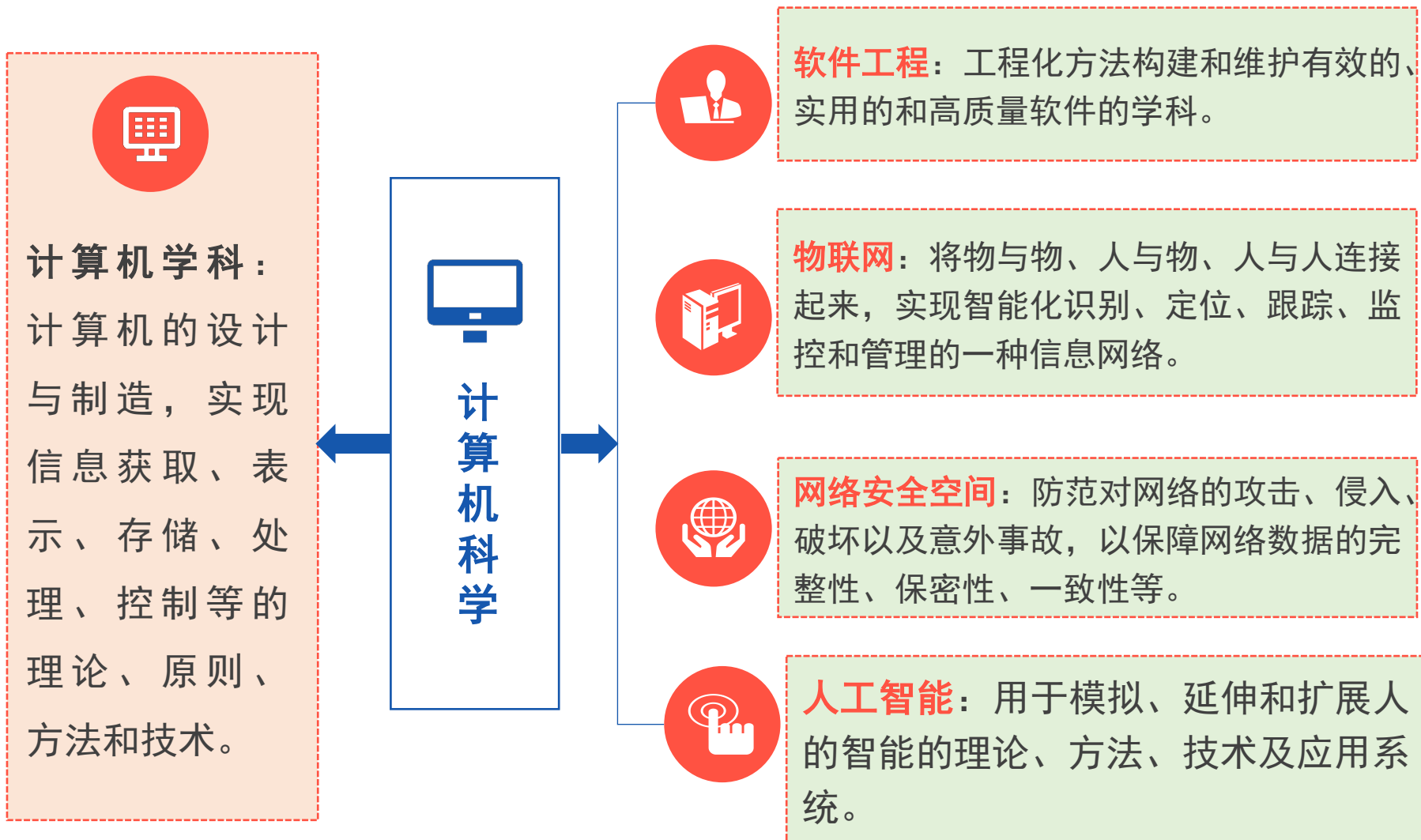
■ Total Job Openings ■ Bachelors Degrees Awarded



Data Sources: US-BLS Employment Projections, 2012-2022 (www.bls.gov/emp/ep_table_102.htm)

National Science Foundation NCSES (www.nsf.gov/statistics/nsf13327/pdf/tab26.pdf, [tab33.pdf](http://www.nsf.gov/statistics/nsf13327/pdf/tab33.pdf), [tab34.pdf](http://www.nsf.gov/statistics/nsf13327/pdf/tab34.pdf), [tab35.pdf](http://www.nsf.gov/statistics/nsf13327/pdf/tab35.pdf), [tab46.pdf](http://www.nsf.gov/statistics/nsf13327/pdf/tab46.pdf))

由计算机衍生的学科（新工科）

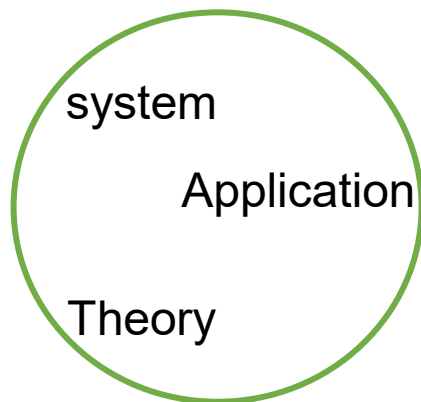


你对计算机专业有误解吗？

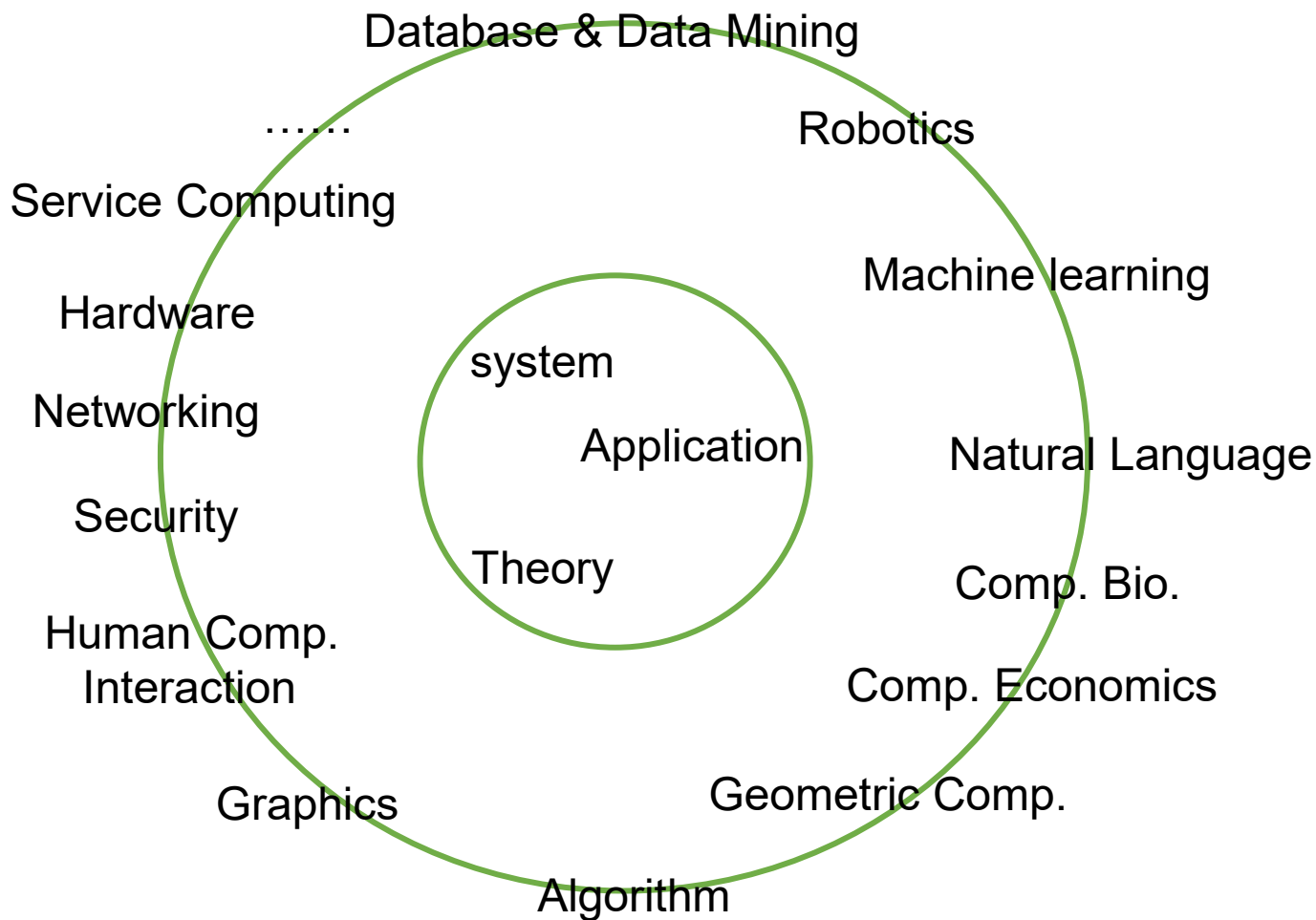
- 将计算机科学等同于计算机编程；
- 认为计算机科学的基础研究已经完成，剩下的只是技术或工程问题；
- 计算机和网络是工具，大家会用即可。

这些误解严重影响了学生的好奇心和创造力，其实，各类引人入胜的科学问题依然充满挑战。我们需要了解计算机学科的体系、发展规律及其对人类社会的巨大贡献，感受传播计算机科学的快乐、崇高和力量，使计算科学、技术和思维成为常识。

计算机专业学什么?



计算机专业学什么?



计算机学科的渗透

计算机+工业 = 工业智能化

- 物联网引领工业革命
- 工业4.0

计算机+教育 = 智慧教育

- 由线下向线上转型
- 资源共享，降低成本

计算机+交通 = 智慧交通

- 智能交通运输
- 实时交通信息平台
- 一卡通：交通一体化

计算机+医疗 = 智慧医疗

- 服务与资源共享
- 整合的医疗平台
- 电子健康档案系统

计算机+金融 = 智慧金融

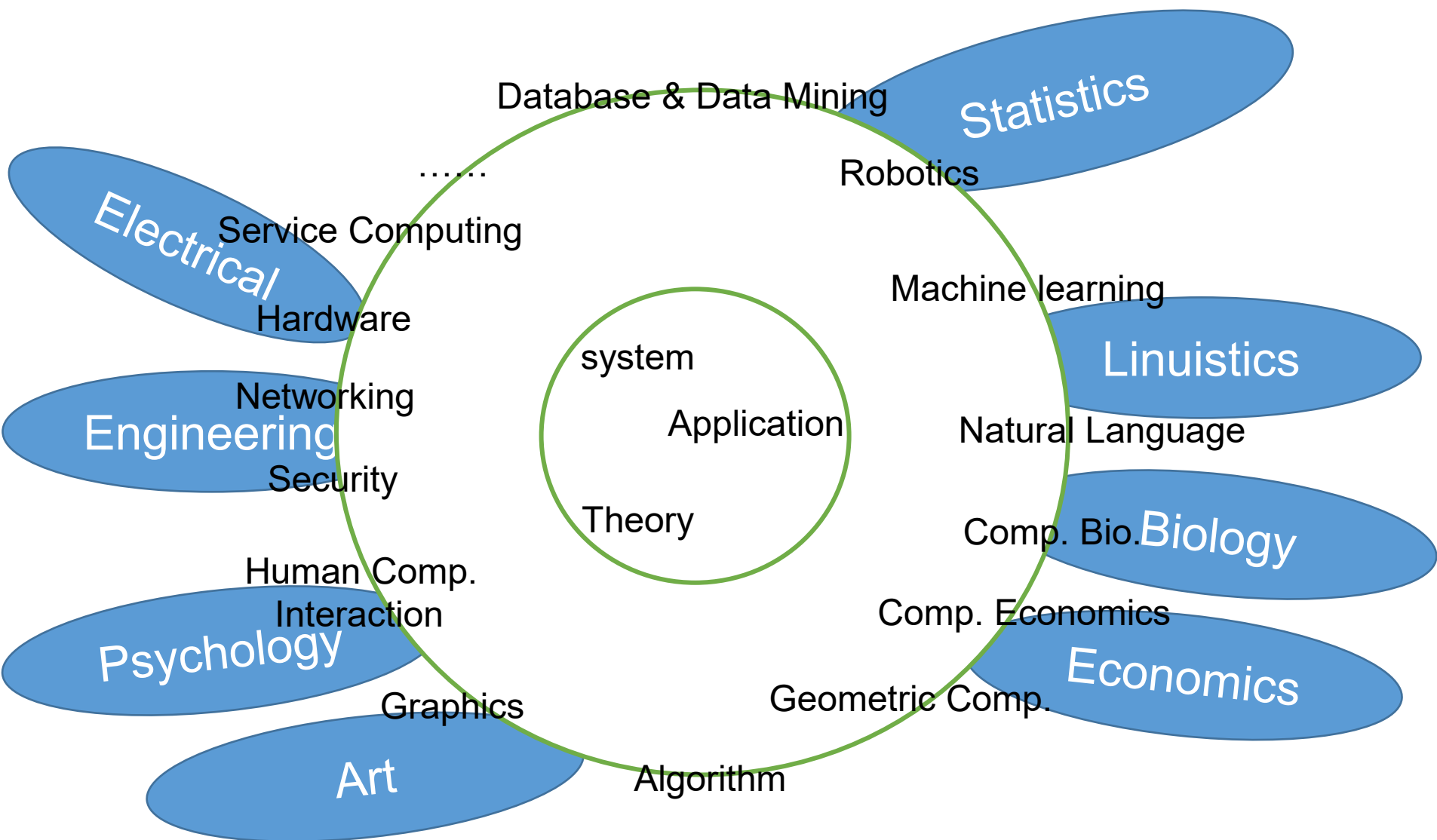
- 银行风险管理
- 银行后台作业集中化

计算机+税务 = 智慧税务

- 电子发票
- 偷逃骗税模式识别
- 诚信体系



计算机专业学什么?



Computational thinking and thinking about computing

By JEANNETTE M. WING*

Computer Science Department, Carnegie Mellon University,
Pittsburgh, PA 15213, USA

Computational thinking will influence everyone in every field of endeavour. This vision poses a new educational challenge for our society, especially for our children. In thinking about computing, we need to be attuned to the three drivers of our field: science, technology and society. Accelerating technological advances and monumental societal demands force us to revisit the most basic scientific questions of computing.

Keywords: computational thinking; abstraction; automation; computing; computable; intelligence

1. Computational thinking

Computational thinking is taking an approach to solving problems, designing systems and understanding human behaviour that draws on concepts fundamental to computing¹ (Wing 2006).

Computational thinking is a kind of analytical thinking. It shares with mathematical thinking in the general ways in which we might approach solving a problem. It shares with engineering thinking in the general ways in which we might approach designing and evaluating a large, complex system that operates within the constraints of the real world. It shares with scientific thinking in the general ways in which we might approach understanding computability, intelligence, the mind and human behaviour.

(a) Computing: abstraction and automation

The essence of computational thinking is *abstraction*. In computing, we abstract notions beyond the physical dimensions of time and space. Our abstractions are extremely general because they are symbolic, where numeric abstractions are just a special case.

In two ways, our abstractions tend to be richer and more complex than those in the mathematical and physical sciences. First, our abstractions do not necessarily enjoy the clean, elegant or easily definable algebraic properties of mathematical

*wing@cs.cmu.edu

¹By ‘computing’ I mean very broadly the field encompassing computer science, computer engineering, communications, information science and information technology.

One contribution of 19 to a Discussion Meeting Issue ‘From computers to ubiquitous computing, by 2020’.

The Great Principles of Computing

Peter J. Denning

COMPUTING IS INTEGRAL to science—not just as a tool for analyzing data, but as an agent of thought and discovery.

It has not always been this way. Computing is a relatively young discipline. It started as an academic field of study in the 1930s with a cluster of remarkable papers by Kurt Gödel, Alonzo Church, Emil Post and Alan Turing. The papers laid the mathematical foundations that would answer the question ‘what is computation?’ and discussed schemes for its implementation. These men saw

the importance of automatic computation and sought its precise mathematical foundation. The various schemes they each proposed for implementing computation were quickly found to be equivalent, as a computation in any one could be realized in any other. It is all the more remarkable that their models all led to the same conclusion that certain functions of practical interest—such as whether a computational algorithm (a method of evaluating a function) will ever come to completion instead of being stuck in an infinite loop—cannot be answered computationally.

At the time that these papers were written, the terms ‘computation’ and ‘computers’ were already in common use, but with different connotations from today. Computation was taken to mean the mechanical steps followed to evalu-

Peter J. Denning is Director of the Gebrowski Institute for Innovation and Information Superiority at the Naval Postgraduate School in Monterey, California, and is a past president of ACM. Email: pjden@nps.edu

*Computing may
be the fourth great
domain of science
along with the
physical, life and
social sciences*



ate mathematical functions; computers were people who did computations. In recognition of the social changes they were ushering in, the designers of the first digital computer projects all named their systems with acronyms ending in ‘-AC’, meaning automatic computer—resulting in names such as ENIAC, UNIVAC and EDSAC.

At the start of World War II, the militaries of the United States and the United Kingdom became interested in applying computation to the calculation of ballistic and navigation tables and to the cracking of ciphers. They commissioned projects to design and build electronic digital computers. Only one of the projects was

completed before the war was over. That was the top-secret project at Bletchley Park in England, which cracked the German Enigma cipher using methods designed by Alan Turing.

Many people involved in those projects went on to start computer companies in the early 1950s. Universities began offering programs of study in the new field in the late 1950s. The field and the industry have grown steadily into a modern behemoth whose Internet data centers are said to consume almost three percent of the world’s electricity.

During its youth, computing was an enigma to the established fields of science and engineering. At first, computing looked like only the applied technology of math, electrical engineering or science, depending on the observer. However, over the years, computing provided a seemingly unending stream of new insights, and it defied many early

predictions by resisting absorption back into the fields of its roots. By 1980 computing had mastered algorithms, data structures, numerical methods, programming languages, operating systems, networks, databases, graphics, artificial intelligence and software engineering. Its great technological achievements—the chip, the personal computer and the Internet—brought it into many lives. These advances stimulated more new subfields, including network science, Web science, mobile computing, enterprise computing, cooperative work, cyberspace protection, user-interface design and information visualization. The resulting commercial applications have spawned

计算思维

1. 思维

- 思维：在表象基础上进行分析、综合、判断、推理的过程。
- 思维方式：人们进行上述行为的角度。

2. 科学发现的三大支柱

- 理论科学、实验科学和计算科学。
- 该说法在美国得到国会听证、联邦和私人企业报告的认同。

3. 三种科学对应三种思维

- 理论科学 $\longleftrightarrow$ 理论思维：以推理和演绎为特征，以数学为代表。
- 实验科学 $\longleftrightarrow$ 实证思维：以观察和总结自然规律为特征，以物理学科为代表。
- 计算科学 $\longleftrightarrow$ 计算思维：以设计和构造为特征，以计算学科为代表。

测测你的计算思维?

怎样求解一元二次方程?

例如：求 $ax^2+bx+c=0$ 的根

人-计算

机器-计算?



测测你的计算思维?

怎样求解一元二次方程?

例如：求 $ax^2+bx+c=0$ 的根

人-计算

机器-计算?

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

利用上述公式
计算得到x值

测测你的计算思维?

怎样求解一元二次方程?

例如：求 $ax^2+bx+c=0$ 的根

人-计算

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

利用上述公式
计算得到x值

机器-计算

- (1) 从-n到n，产生x的每一个整数值；
- (2) 将其依次代入到方程中计算；
- (3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是

测测你的计算思维?

怎样求解一元二次方程?

例如：求 $ax^2+bx+c=0$ 的根

人-计算

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

利用上述公式
计算得到x值

一条规则可能很复杂,
但计算量却可能很小

机器-计算

- (1) 从-n到n, 产生x的每一个整数值;
- (2) 将其依次代入到方程中计算;
- (3) 如果其值使方程式成立, 则即为其解; 否则不是

每条规则可能很简单,
但计算量却很大

测测你的计算思维?

怎样求解一元二次方程?

例如：求 $ax^2+bx+c=0$ 的根

人-计算

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

利用上述公式
计算得到x值

一条规则可能很复杂,
但计算量却可能很小

机器-计算

- (1) 从-n到n, 产生x的每一个整数值;
- (2) 将其依次代入到方程中计算;
- (3) 如果其值使方程式成立, 则即为其解; 否则不是

枚举-计算-验证

暴力/蛮干思维

每条规则可能很简单,
但计算量却很大

测测你的计算思维?

怎样求解一元二次方程?

例如：求 $ax^2+bx+c=0$ 的根

机器-计算

- (1) 从 $-n$ 到 n ，产生 x 的每一个整数值；
- (2) 将其依次代入到方程中计算；
- (3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是

一定有整数解?

- (1) 在实数空间内，以 δ 为步长，产生 x 的每一个数值；
- (2) 将其依次代入到方程中计算；
- (3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是。

注意： δ 可以是 0.1, 0.01, ..., 0.000001, ...

步长越小，求解精度越高，但计算量也越大。

测测你的计算思维?

有1000瓶水，其中有一瓶有毒，小白鼠只要尝一点带毒的水24小时内就会死亡，至少要多
少只小白鼠才能在24小时内鉴别出哪瓶水有毒？

测测你的计算思维?

- 1只老鼠：2瓶水

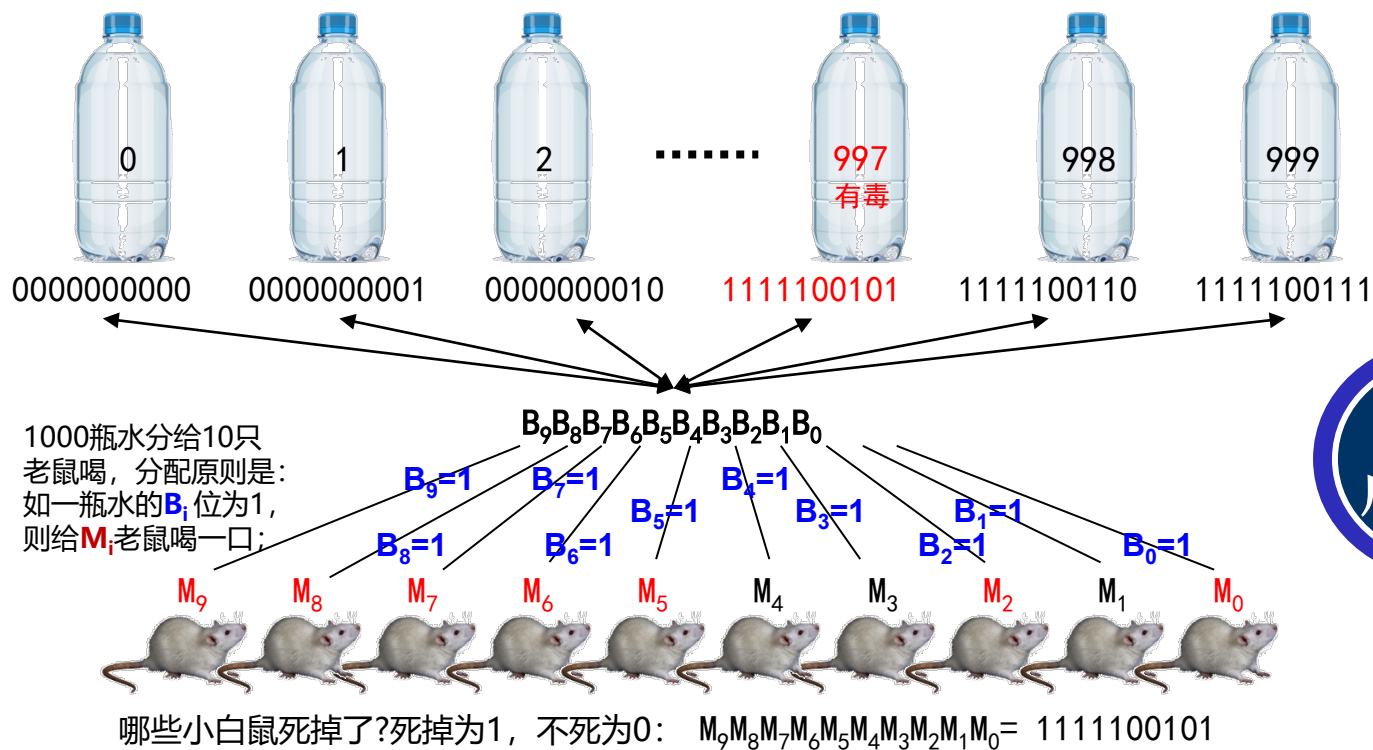
- 第一瓶不喂，第二瓶喂。
- 死了第二瓶有毒，不死第一瓶有毒。

- 2只老鼠：4瓶水

- 第一瓶不喂，第二瓶喂A。
- 第三瓶喂B，第四瓶同时喂AB

边界
思维

测测你的计算思维?



测测你的计算思维?

多种不同的含义均用01串表达

- 不同的两种状态都可表达为0和1

- 小白鼠- “死” 与 “活” ;

- 小白鼠对某瓶水- “喝” 与 “不喝” ;

- 水 “有毒” 与 “无毒”

- 用0/1编码串表示不同的含义

- 000010---对应第(000010的十进制)瓶水

- 000010---第i位对应第i只小白鼠, 1喝0不喝;

- 000010---第i位对应第i只小白鼠, 死1 活0 ;

000010

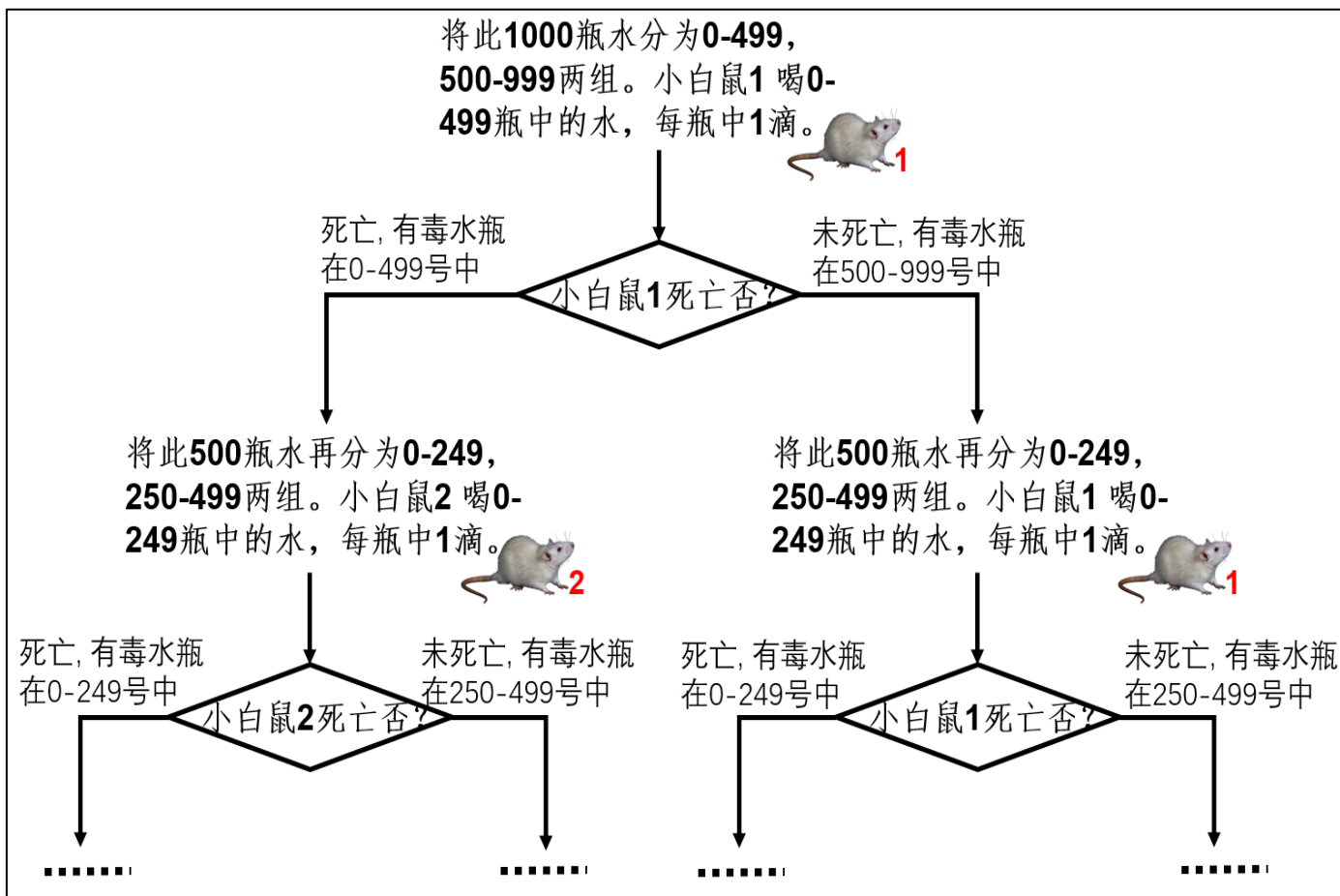
多种不同的含义统一在一个01串中, 可无缝隙实现含义转换

二进制
思维

测测你的计算思维?

二分法

解不只一个



测测你的计算思维？

马谡与王平两路人马分别驻守在街亭的不同地方与张郃对峙，他们一同发动进攻则可以大胜，假设通讯兵可能被张郃军抓到（不能同时进攻则输掉）。问：此时两军应如何通讯才能确保胜利？

测测你的计算思维?

再问：通讯兵如果可能背叛又该如何做？

系统性
思维

工程性
思维



计算思维的核心：“有效解决问题”

- 可以是自然科学、工程技术、社会科学的问题
 - 也可以是现实社会中的实用问题
- 有效建模（encoding、modeling）并有效计算
 - 将这些问题转换成计算过程
 - 求解计算问题
 - 将解转换回原问题
- 讲究算得准、算得快、算的爽（应对复杂性）
 - 多准才是准？满足问题需要的准确性；
 - 多快才是快？用户体验+越快越好；
 - 科学计算flops, 电子商务tps, 游戏s, ms, us
 - 通过“巧妙构造、自动执行的计算过程”解题

》》不死兔神的繁衍问题

假设一对刚出生的小兔一个月后就能长成大兔，再过一个月就能生下一对小兔，并且此后每个月都生一对小兔，一年内没有发生死亡，问：一对刚出生的兔子，一年内繁殖成多少对兔子？

➤抽象：将待求解问题转化为计算问题

➤ $F(0)=F(1)=1$; $F(n)=F(n-1)+F(n-2)$

➤自动化：编写程序并执行

```
def fib_1(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    return fib_1(n-1) + fib_1(n-2)  
  
for i in range(20):  
    print(fib_1(i), end=' ')
```

2种不同的代码

```
def fib_2(n):  
    a, b = 0, 1  
    for i in range(n):  
        print(b, end=' ')  
        a, b = b, a + b  
  
fib_2(20)
```

思考题：欧拉的信封

我们有编号是1、2、...、 n 的 n 封信，装入编号为1、2、...、 n 的 n 个信封，要求每封信和信封的编号不同，即1不能装进1，2不能装进2，3不能装进3.....问有多少种装法？

兔神问题给你什么启发？能否构建递推方程？

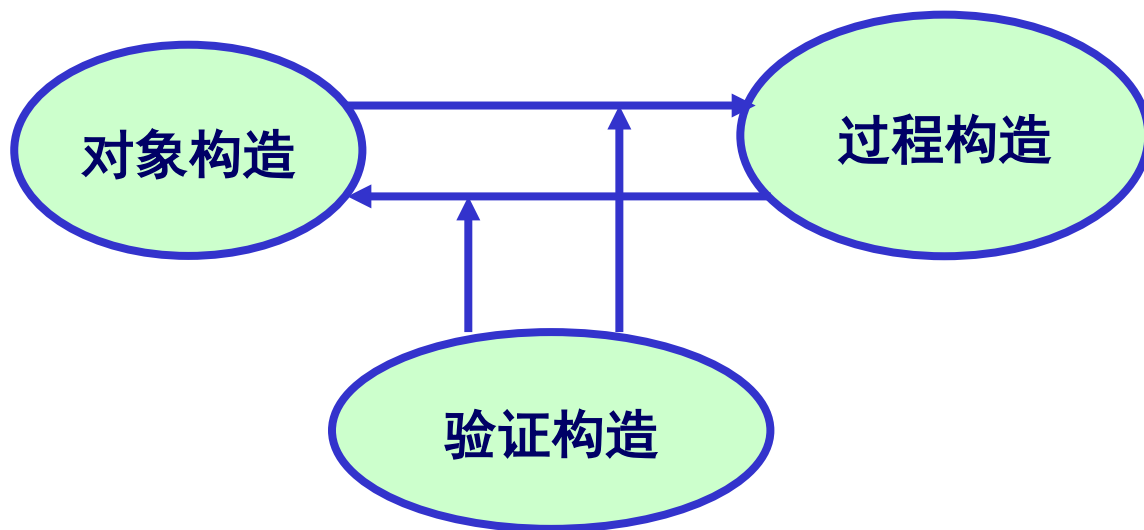
计算思维的核心：抽象+自动化

➤抽象（与数学的抽象不同）：

- 数学抽象：抛开现实事物的物理、化学和生物学等特性，
而仅保留其量的关系和空间的形式；
 - 计算思维的抽象：不仅需要从现象和需求入手，**建立模型和形式表示**，而且需支持**机械地、一步步地自动执行**，
需要在抽象过程中进行精确和严格的符号标记和建模。
 - 例如：堆栈、队列、链表、二叉树、窗口……
 - 作用：把现实问题转化为**可计算问题**
- ## ➤自动化：通过程序设计将抽象的模型和算法转换为程序代码，实现计算过程的自动化。

» 三方面需要考虑

- **对象构造**：指令、部件、硬件系统、数据组织、组件、系统软件、运行环境……
- **过程构造**：指令执行、算法、编译、计算资源调度、分布式处理、软件体系架构、软件开发过程……
- **验证构造**：测试及分析系统的性能、安全性、可靠性甚至社会影响力。



计算思维：创造无限

为什么0，1具有如此强大的力量？

- **“bit”强大的表达能力：**可表达各种信息形式（人能接受的信息：文字、声音、图形、图像、视频）；**触觉？嗅觉？味觉？**
- **程序的力量：**可表达人的思想、办法、事物的规律，通过算法和编程实现。
- **创造无限：**人的思想是无限的，要表示的内容也是无穷的，所以，利用0和1进行创造的可能性也是无限的。

计算思维的更多例子

➤ **求解问题：**问题的建模，以及在计算能力、容量受制约的情况下，如何寻找最优解？例如：

- 快递投送的路径选择问题；（SP算法）
- 孩子早上去上学，书包该放些什么？怎么放？（Cache）
- 在超市付账时，你应该排哪个队？（Queuing）
-

➤ **设计系统**

- 为什么停电了，电话还能通？（可靠性、系统冗余）
- 为什么多部电梯集中控制比单独控制的效率高？（优化）
-

➤ **行为理解**

- 社交网络，小世界模型，2-8现象，

作业

- 1. 阅读课上介绍的两篇文章，并总结
- 2. 为什么说计算思维的核心是“构造”，而构造的任务是抽象与自动化？你可以用身边的例子举例说明什么是计算思维吗？
- 3. 请注册一个开源代码分享平台（如github、gitee）维护个人资料（照片、自我介绍等）并上传一个代码。
讲账号网站上传思源平台



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Thank you!





The Framework of Computer Science

Layer	Content
Hardware	Printed circuit board, Peripheral, Integrated Circuit Very Large Scale Integration, Systems on Chip (SoCs) Energy Consumption (Green computing) Electronic Design Automation, Hardware Acceleration
Computer systems organization	Computer architecture, Embedded system, Real-time computing, Dependability
Networks	Network architecture, Network protocol, Network components, Network scheduler, Network performance evaluation, Network service
Software organization	Interpreter, Middleware, Virtual machine Operating system, Software quality



The Framework of Computer Science

Layer	Content
Software notations and tools	Programming paradigm, Programming language Compiler, Domain-specific language, Modeling language, Software framework, Integrated development environment, Software configuration management, Software library, Software repository
Software development	Software development process, Requirements analysis, Software design, Software construction Software deployment, Software maintenance Programming team, Open-source model
Theory of computation	Model of computation, Formal language, Automata theory Computability theory, Computational complexity theory Logic, Semantics
Algorithms	Algorithm design, Analysis of algorithms, Algorithmic efficiency, Randomized algorithm

<https://github.com/>



The Framework of Computer Science

Layer	Content
Mathematics of computing	<u>Discrete mathematics</u> , <u>Probability Statistics</u> <u>Mathematical software</u> , <u>Information theory</u> <u>Mathematical analysis</u> , <u>Numerical analysis</u>
Information systems	<u>Database management system</u> , <u>Information storage systems</u> , <u>Enterprise information system</u> , <u>Social information systems</u> , <u>Geographic information system</u> , <u>Decision support system</u> , <u>Process control system</u> , <u>Multimedia information system</u> , <u>Data mining</u> , <u>Digital library</u> , <u>Computing platform</u> <u>Digital marketing</u> , <u>World Wide Web</u> , <u>Information retrieval</u>
Theory of computation	<u>Model of computation</u> , <u>Formal language</u> , Computational complexity theory, <u>Logic</u> , <u>Semantics</u>
Security	<u>Cryptography</u> , <u>Formal methods</u> , <u>Security services</u> <u>Intrusion detection system</u> , <u>Hardware security</u> <u>Network security</u> , <u>Information security</u> , <u>Application security</u>

<https://www.mat.univie.ac.at/~neum/software.html>



The Framework of Computer Science

Layer	Content
Human–computer interaction	Interaction design , Social computing , Ubiquitous computing, Visualization , Accessibility
Concurrency	Concurrent computing , Parallel computing Distributed computing , Multithreading , Multiprocessing
Artificial intelligence	Natural language processing , Knowledge representation and reasoning , Computer vision , Automated planning and scheduling , Search methodology , Control method Philosophy of artificial intelligence , Distributed artificial intelligence
Machine learning	Supervised learning , Unsupervised learning Reinforcement learning , Multi-task learning Cross-validation



The Framework of Computer Science

Layer	Content
Graphics	Animation, Rendering, Image manipulation Graphics processing unit, Mixed reality Virtual reality, Image compression, Solid modeling
Applied computing	E-commerce, Enterprise software, Computational mathematics, Computational physics, Computational chemistry, Computational biology, Computational social science, Computational engineering Computational healthcare, Digital art Electronic publishing, Cyberwarfare Electronic voting, Video games, Word processing Operations research, Educational technology Document management

计算机专业人才培养的目标

- **培养目标：**培养学生对于未来全球事务与国家发展的责任心和使命感，把握信息化过程的变化规律和发展趋势，认清计算机科学与技术对社会智能化、全球化进程的引领和推动作用，培养学生的使命意识、科学素养、计算思维和创新能力。

计算机人才的职业去向

研究者

研究或教育

- ☺ 研究生/博士生
- ☺ 大学教授或教师
- ☺ 科研院所研究员或科技人员
- ☺ 大企业研发部门研究人员或负责人
- ☺ 软件工程学科带头人、科学家

教育者

技术开发者

IT技术人才

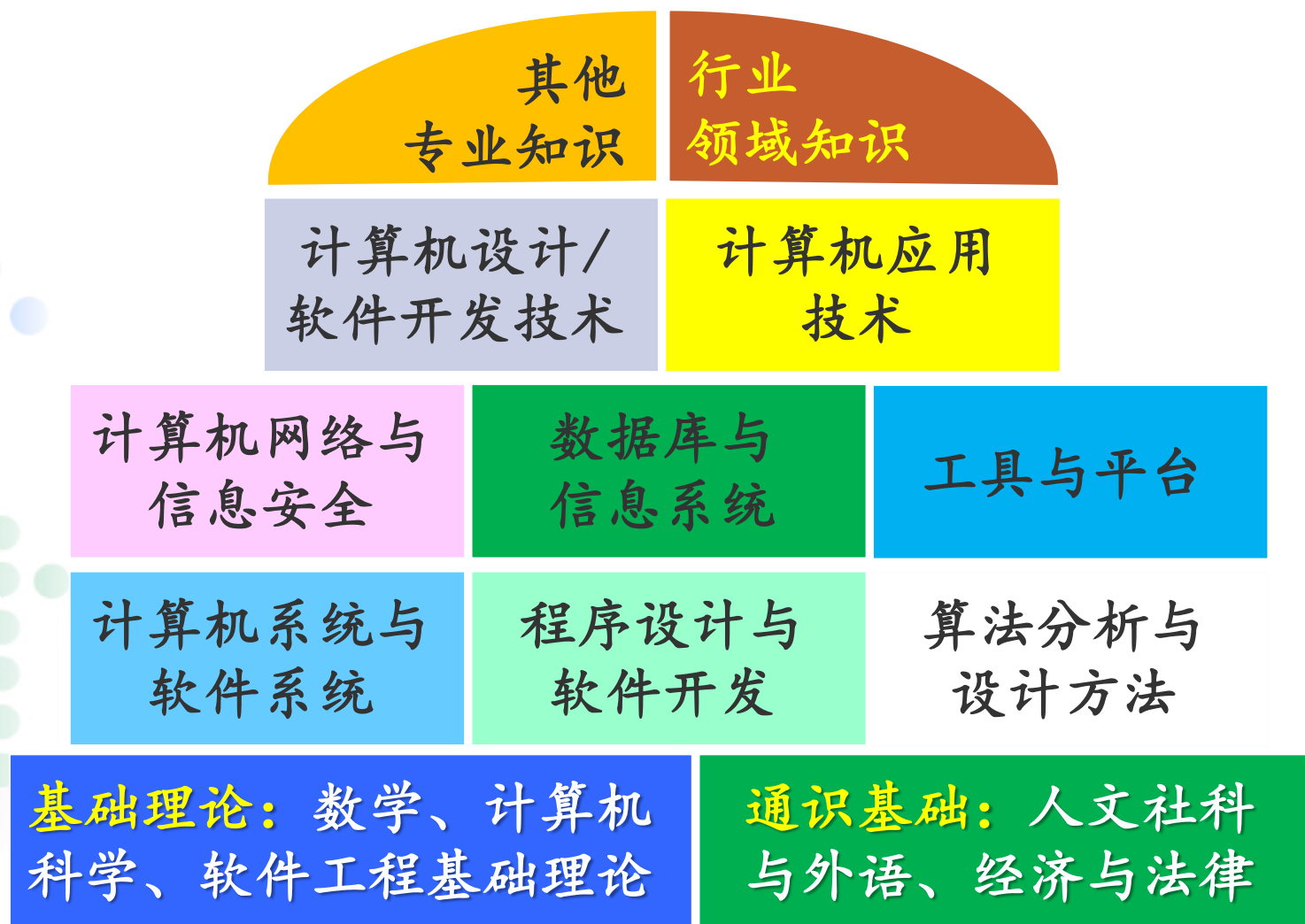
- 程序员/设计者
- 计算机系统设计师
- 系统分析师
- 系统架构师
- 工程咨询师
- 测试工程师
- 产品质量经理
- 项目或部门经理
- 公司技术高管
- IT企业创业者

管理者

IT管理人才

- 信息系统管理员
- 数据库管理员
- 企业经营管理人员
- 首席信息官CIO
- 首席技术官CTO
- 首席执行官CEO
- 政府信息化规划师

计算机专业人员的知识结构



计算机专业人员的知识结构

专业能力

- 理论分析与抽象能力
- 问题理解与求解能力
- 系统建模与设计能力
- 计算机开发与实现能力
- 系统开发与调试能力
- 实践经验与动手能力
- 持续学习与改进能力

通识能力

- 使命感与责任意识
- 创新与竞争意识
- 交流与表达
- 项目组织与团队协作
- 经营管理能力
- 毅力与执着

计算机专业学生的素质要求

精英素质

职业素养

研究素质

科学思维和态度、抽象思维、
强烈好奇心和研究兴趣

工程素质

系统的工程观念、分析与解决实际问题的能力、实践动手能力、
工程项目训练与企业实习经验

个性素质

独立人格、理性批判、独立思考
、自主学习、独立工作

社会素质

世界观、人生观、团队合作能力
、社会和职业道德、诚信意识

身心素质

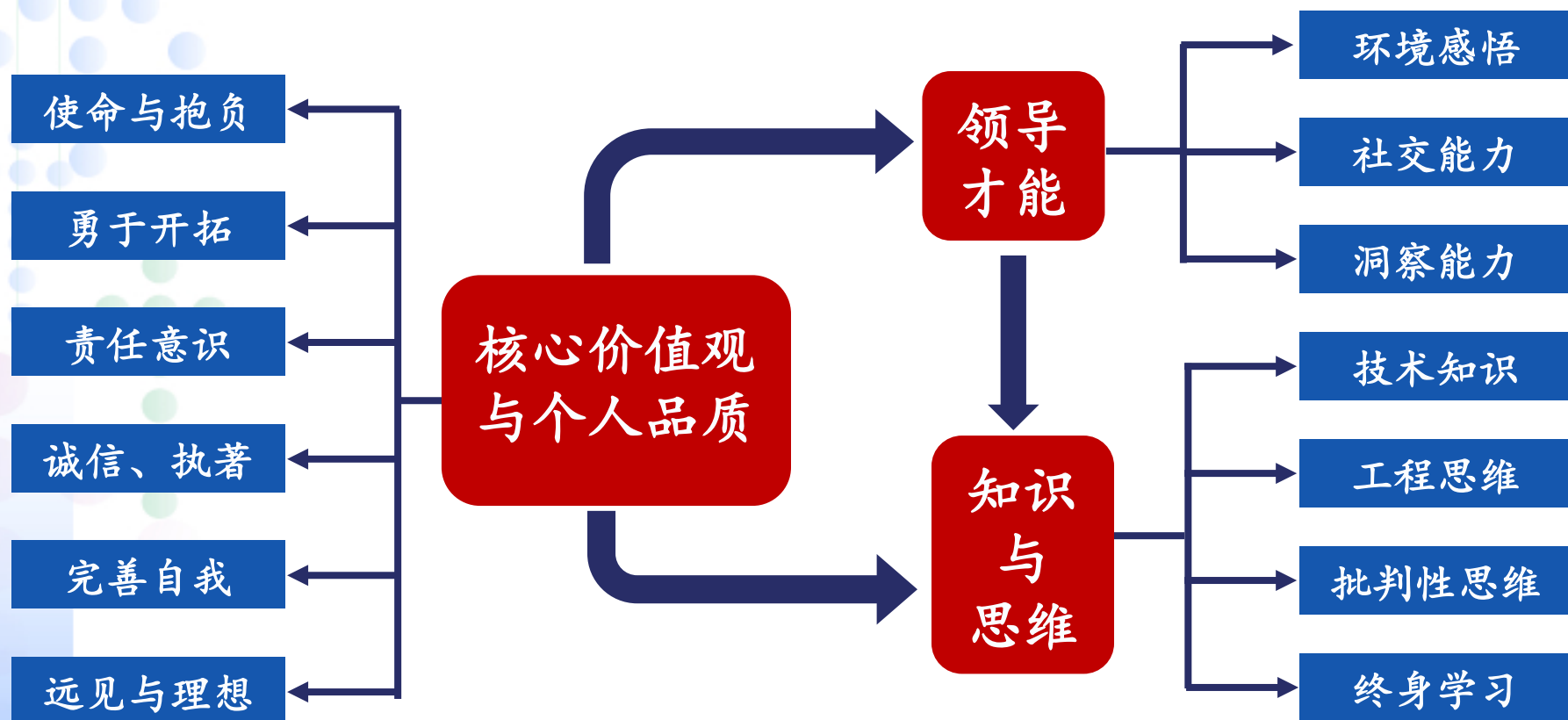
健康体魄、健全心理、乐观
生活态度、抗挫折能力

文化素质

文化与文学艺术修养、人文
社科与经济管理知识

核心目标：培养“工程领导力”

➤ **ABET“工程领导力”**：为满足顾客和社会需要，形成创新的概念和设计，通过技术发明完成新产品、新程序、新材料、新模型、新软件、新系统开发和生产的技术领导力。



IT人才的知识结构



Economics and Social
Sciences

Communication

Organization
Change & Management

Business and
Operation



Science and Engineering

Industrial and Systems
Engineering

Computer Science
& Information Systems

Mathematics and
Operations Research

IT / Software Engineering

T-shaped (deep and broad) people

仰望星空，模式创新引领技术创新

- Sina, 263, 163综合新闻网
- Google的搜索服务
- 阿里巴巴的BTB和BTC电子商务服务
- FaceBook, MySpace,
- 土豆网, Youku
- 360, 金山词霸,
- QQ, MSN,
- Open e-Learning
-

没有迟到者，只有失败者。关键在于谁的人数多！

两点体会

- 1、没有错误的技术，只有错误的选择！
适者生存-永恒的法则

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change!

—— Charles Darwin

- 2、教育最根本的任务是培养学生的思维模式和方法论，而不只是知识传授。